

多,分泌亢进。髓质部扩张,细胞数量较少,但细胞种类增加,可见到大淋巴细胞、小淋巴细胞、浆细胞、巨噬细胞。可见到核分裂现象和新增生的淋巴细胞。皮质层与髓质层界限不清,除淋巴细胞外,可见到少量的巨噬细胞和浆细胞。

2.5 腹水征鸡超微结构变化

肝细胞内线粒体、内质网肿胀,线粒体数目增多,内质网高度扩张,其膜不完整;枯否氏细胞溶酶体增生,其中吞噬脂质。大量肝细胞空泡变性、坏死,狄氏间隙不明显。血管内皮细胞肿胀,基膜不完整,胆小管闭塞。

心肌纤维液化性坏死,心肌细胞内线粒体明显肿胀,肌浆网扩张,肌丝断裂,基质中有大量水分,呈空泡结构。内皮细胞膜不完整,毛细血管内皮细胞内线粒体肿胀明显,内质网扩张,毛细血管内皮细胞变性坏死。

肺泡腔中有渗出的红细胞、水肿液和纤维素,肺上皮细胞变性坏死,细胞脱落入肺泡腔。肺间质扩张,有大量水肿液,间质细胞变性明显,其中内质网扩张,线粒体明显肿胀,肺间质胶原纤维,成纤维细胞肿胀、变性、坏死。肺间质微血管管腔大部分变窄或闭塞,有的微血管内充满红细胞。

塔里木盆地部分中草药对三黄鸡增重的影响

蒋涛,陶大勇

(新疆塔里木大学动物科技学院,新疆阿拉尔 843300)

中图分类号: S853.72

文献标识码: A

文章编号: 1000-6354(2005)06-0029-02

自从 1950 年证实饲料中添加抗生素可以促进动物生长以来,抗生素在预防和控制畜禽疫病、促进动物生长、提高畜禽产量等方面发挥了很大的作用,但长期添加可能导致细菌耐药性的发生和转移以及造成畜禽产品的药物残留,并通过食物链而影响人类健康和破坏生态平衡,因此许多国家禁止或限制抗生素在饲料中使用。我国也于 2001 年 12 月对饲料药物添加剂采取了更为严格的措施。近年来研究发现,许多中草药,尤其是补益类药物,既能提高动物的生产性能,又能促进动物的免疫能力,因此中草药饲料添加剂的应用引起了极大的关注。本研究通过用塔里木盆地植物药对三黄鸡增重效果的研究,旨在开发更多的新型绿色饲料添加剂,为该类药物添加剂的使用和研究提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 试验用中草药 耳叶补血草、飞燕草、沙棘、盐穗木、枝枝鸭葱、蒲公英、碱蓬等采自南疆各县和团场。

1.1.2 药品的制备 将集中草药的根、茎、叶、花(有花的)阴干,过 40 目筛粉碎制得。

1.1.3 试验动物 选用 0 日龄发育良好、活泼健康的三黄鸡(公母混合),由新疆泰昆公司提供。

1.1.4 试验日粮 由新疆泰昆公司提供的 510H(三黄鸡小鸡饲料),日粮类型:玉米+豆粕+玉米蛋白粉+鱼粉。

1.2 试验方法

1.2.1 试验地点 塔里木大学动物科技学院实验鸡场。

1.2.2 试验分组 试验分 8 个组,每组 5 个重复,每个重复 75 只,详见表 1。

表 1 试验分组及处理

序 号	组 别	处 理
1	对照组	泰昆饲料+疫苗
2	中草药组	泰昆饲料+耳叶补血草
3	中草药组	泰昆饲料+飞燕草
4	中草药组	泰昆饲料+沙棘
5	中草药组	泰昆饲料+盐穗木
6	中草药组	泰昆饲料+枝枝鸭葱
7	中草药组	泰昆饲料+蒲公英
8	中草药组	泰昆饲料+碱蓬

注:试验期中草药组饲料中不加抗生素。

1.2.3 试验日期及管理 试验从 1 日龄开始至 30 日龄结束。采用地上平养,人工投料,自由采食、饮水,饲养密度参照试验肉鸡品种饲养管理要求。鸡舍的温度、湿度和光照依常规。对照组和中草药组按时进行正常免疫接种,发病时常规处理。每日做好鸡舍的温度、湿度、鸡只发病、死亡及治疗用药的记录。1 日龄鸡开食前和 30 日龄每重复组分别称重,并做好记录。

1.3 数据分析

采用方差分析,t 检验。

2 试验结果

2.1 中草药对三黄鸡增重效果及成活率的影响

详见表 2。从表 2 结果可见,中草药组的平均增重、成活率与对照组比较均有显著差异($P<0.05$)。

2.2 中草药对三黄鸡活动强度的影响

详见表 3。从表 3 中可见,耳叶补血草、飞燕草、沙棘、枝枝鸭葱、蒲公英有增强三黄鸡活动强度的作用,有利于消化

收稿日期: 2005-07-23

项目来源:兵团科委资助项目(NKB027NDNK04ST)。

作者简介:蒋涛,1975 年,男,讲师,在读硕士,长期从事动物营养教学与科研工作。

和吸收。

表 2 三黄鸡 (1~30日龄)增重及成活率试验结果

组别	初重 /g• 只 ⁻¹	平均增重 /g• 只 ⁻¹	平均日增重 /g• 只 ⁻¹	成活率 %	平均日增重提高 %	成活率提高 %
对照组	38. 50±1. 50	600. 90±15. 00	18. 75	93. 20		
耳叶补血草	38. 70±1. 70	661. 20±10. 50	20. 75*	98. 30*	10. 67	5. 10
飞燕草	38. 50±1. 50	631. 30±11. 30	19. 76*	98. 55*	5. 39	5. 35
沙棘	38. 83±1. 50	634. 63±10. 00	19. 86*	98. 83*	5. 92	5. 63
盐穗木	39. 10±1. 00	646. 00±10. 20	20. 23*	98. 95*	7. 89	5. 75
权枝鸭葱	39. 15±1. 00	654. 00±12. 00	20. 50*	98. 73*	9. 33	5. 53
蒲公英	39. 23±1. 00	665. 35±11. 30	20. 87*	99. 15*	11. 31	5. 95
碱蓬	38. 89±1. 00	638. 83±9. 80	20. 00*	98. 75*	6. 67	5. 55

注：“*”号表示与对照组相比差异显著 (P<0. 05),各中草药组初重与对照组相比差异不显著 (P>0. 05)。

表 3 三黄鸡 (1~30日龄)眼观活动强度

组别	活动强度	组别	活动强度
对照组	++	盐穗木	++
耳叶补血草	+++	权枝鸭葱	+++
飞燕草	+++	蒲公英	+++
沙棘	+++	碱蓬	++

注：“++”表示每次观察时大约有 50%的鸡在活动,“+++”表示每次观察时有 75%的鸡在活动。

3 讨论

3.1 塔里木盆地部分中草药可以替代抗生素促进三黄鸡生长。试验过程中,中草药组平均日增重显著优于对照组,这与中草药作用机理有关,抗生素通过抑制或杀灭畜禽消化道内有害微生物的生长繁殖,使肠壁变薄,促进营养成分的渗透和吸收,加快蛋白质合成,促进动物生长,其作用为短期效应,而中草药通过提高动物机体免疫功能,消除自由基,提高动物消化酶活性来提高动物生长速度和抗病力,其作用为长期效应。因而,该试验的中草药可以替代促生长类抗生素添加剂。

3.2 塔里木盆地部分中草药可以提高三黄鸡的成活率和活动强度。本试验研究表明,试验组中的中草药都能显著提高三黄鸡的成活率,部分中草药能增强鸡只的活动强度。这表明,本次实验的中草药可能有提高动物机体特异性抗体和非特异性抗体的功能。从中草药的活性成分来看,中草药饲料添加剂的有效成分比较复杂,主要有有机酸、挥发油、生物碱、糖蛋白和氨基酸以及油脂、蜡、天然色素、矿物元素和维生素等,作为饲料添加剂,具有增强饲料的营养,改善机体代谢,促进生长发育,提高免疫机能,防治疾病等作用。不少中

草药又是人类的食品 and 家畜的饲料,因药食同源,极少出现危害人畜安全的毒副作用。中草药作为一种畜禽免疫增强剂,其药理作用是扩张血管,增加血流量,改善循环,兴奋神经系统,加强机体新陈代谢,刺激机体造血功能,促进细胞再生,提高免疫球蛋白的含量和 HI效价,从而使使用中草药的动物产品更加有利于供港和贸易出口。本次对实验的几种中草药未做机体免疫力测试,有待于进一步研究。

总之,中草药作为新一代高效、安全和环保型饲料添加剂,可促进我国的饲料安全和食品安全,推动我国饲料工业的健康发展。

参考文献:

[1] 戴远威、江青耗. 三种单味补益中药对粤黄雏鸡免疫功能的影响 [J]. 中国兽医科技, 1997, (6): 27~28

[2] 滑 静. 中草药添加剂对小公机鸡增重和免疫器官的影响 [J]. 当代畜牧, 1997, (1): 28~29.

[3] 江立方,张柏明. “申江”中草药饲料添加剂饲养肉鸡实验 [J]. 上海畜牧兽医通讯, 2001, (6): 20~21.

[4] 梁 荣. 中药免疫增强剂提高鸡免疫功能的研究 [J]. 中国兽医科技, 1998, (9): 11~12

[5] 汤少勋,方热军,丰艳平. 复方中草药饲料添加剂对江汉土鸡生产性能的影响 [J]. 饲料研究, 2000, (10): 7~9

[6] 吴焕忠. 鸡宝中草药饲料添加剂饲喂肉用白鸡的饲养实验 [J]. 饲料工业, 1995, (9): 29~30

[7] 徐延震. 中草药饲料添加剂促进肉鸡增重效益的研究 [J]. 山东农业大学学报, 1994, (1): 100~104

[8] 张 玲. 中草药饲料添加剂饲喂肉白鸡的实验 [J]. 河南农业科学, 1996, (8): 21~22

[9] 周家炳,任照燕. 中草药对本地鸡的生产性能的影响 [J]. 畜牧业, 2003, (1): 6~7.